

CEP: Centro

Instrutor: Helane Kalline L. S. P. Galvão

Segmento e curso: Tecnologia da Informação - Operador de Computador

Elementos de competência:

Aplicar uma aula transversal-Conscientização para Economia de Energia;
Conhecer e aplicar as ferramentas para construção de planilhas com formulas, gráficos e a lógica matemática.

Situação de aprendizagem:

Etapa 1: Após a mobilização e contextualização a partir do vídeo intitulado “Objetivos de desenvolvimento sustentável” (Disponível em: <https://youtu.be/HCB2RxxjZzE?si=XX75GGLX-yynC2Ml>), o professor solicitará aos alunos que pesquisem, em dupla, informações na internet sobre “O desenvolvimento sustentável” – ODS e, em seguida, solicitará que eles identifiquem qual a melhor ODS que se encaixa em relação ao tema Energia Acessível e Limpa, sugerindo uma leitura do material durante cerca de 10 minutos.

Etapa 2: Após a descoberta da ODS 7, deveremos comentar e discutir em torno de 20 minutos, os conceitos relativos a Meio Ambiente, sendo este o “Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Sócio-Ambiental” no ato de conscientizar sobre a economia da energia no nosso dia a dia, levando em consideração diversas ações que podemos minimizar começando dentro de casa. Os mesmos elaboraram uma apresentação no SWAY para expor as pesquisas.

Etapa 3: O professor irá propor uma atividade na qual o aluno será incentivado a construir uma planilha de cálculos no EXCEL, que servirá para calcular o custo financeiro direto e ambiental do desperdício do sistema de consumo (TV, máquina de lavar, aspirador, secador de cabelo, entre outros). Para tanto, o aluno deverá pesquisar, dentre outras informações, dados em sites de pesquisa sobre valor monetário da energia, produtos que gastam mais ou menos energia, e quanto cada produto eletrônico gasta em KWH.

Etapa 4: De forma colaborativa, em seus respectivos pares, os alunos irão construir uma planilha, desde a alimentação dos dados pesquisados, espaço onde, na sequência, desenvolverão fórmulas que servirão para calcular os custos financeiros diretos e ambientais do desperdício de seu próprio sistema de consumo de energia em seu dia a dia. Ao final da atividade, o aluno irá calcular quanto este desperdício representa em sua renda mensal, em valores reais e percentuais, demonstrando em gráficos, culminando com a construção de um dashboard de apresentação.

Etapa 5: No final, será realizada uma atividade de síntese (retroalimentação), elaborada com a ferramenta KAHOOT. Esta atividade foi construída com os alunos e objetivava retomar os assuntos abordados sobre os conceitos estudados em sala de aula, que envolveram os temas transversais em relação ao desenvolvimento sustentável e o Microsoft Excel.

Marcas Formativas:

- ☒ Comunicação e colaboração
- ☒ Autonomia digital
- ☒ Domínio técnico-científico
- ☒ Atitude sustentável
- ☒ Visão crítica
- ☒ Atitude criativa e empreendedora

Aprendizagem integradora:

- ☒ Sim
- ☐ Não

